

LAPORAN TUGAS

1. Tabel Frekuensi Kategorik — Variabel "Kelas"

Tabel berikut menunjukkan frekuensi dan persentase mahasiswa berdasarkan kategori kelas.

Kelas	Frekuensi	Persen (%)
A	30	50.0
B	30	50.0
Total	60	100.0

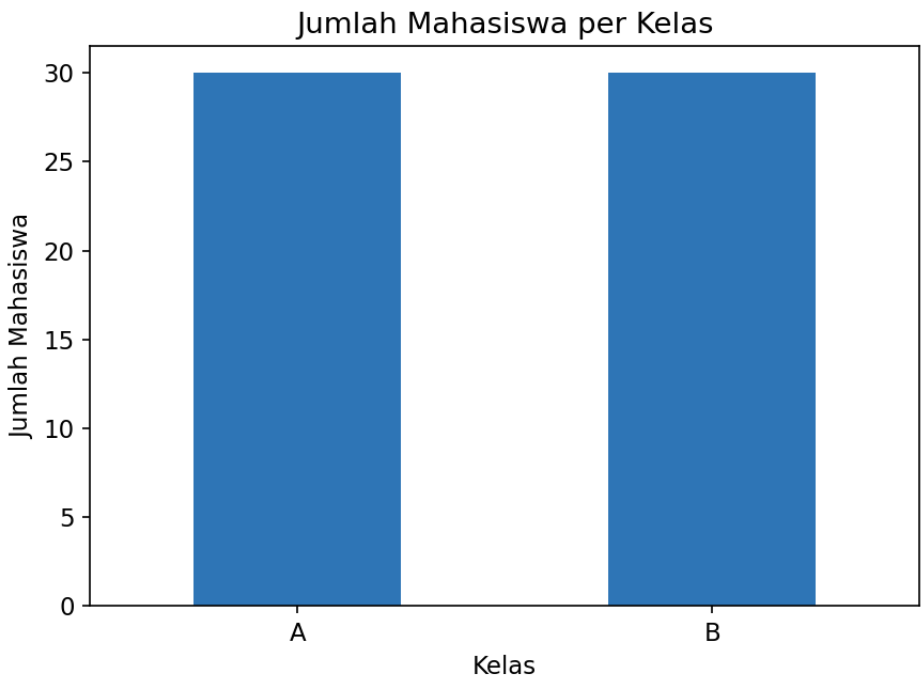
2. Tabel Frekuensi Interval Nilai

Data nilai (numerik) dikelompokkan ke dalam 4 interval kelas untuk melihat pola distribusinya.

Interval Nilai	Frekuensi	Persen (%)
60–69	4	6.7
70–79	11	18.3
80–89	24	40.0
90–100	21	35.0
Total	60	100.0

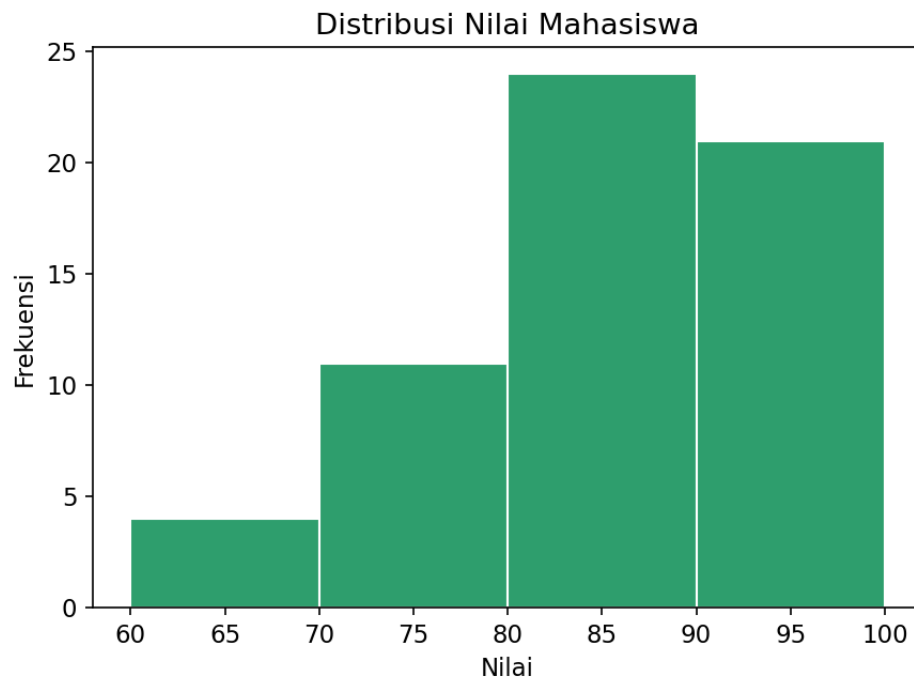
3. Visualisasi Data

3.1 Bar Chart — Jumlah Mahasiswa per Kelas



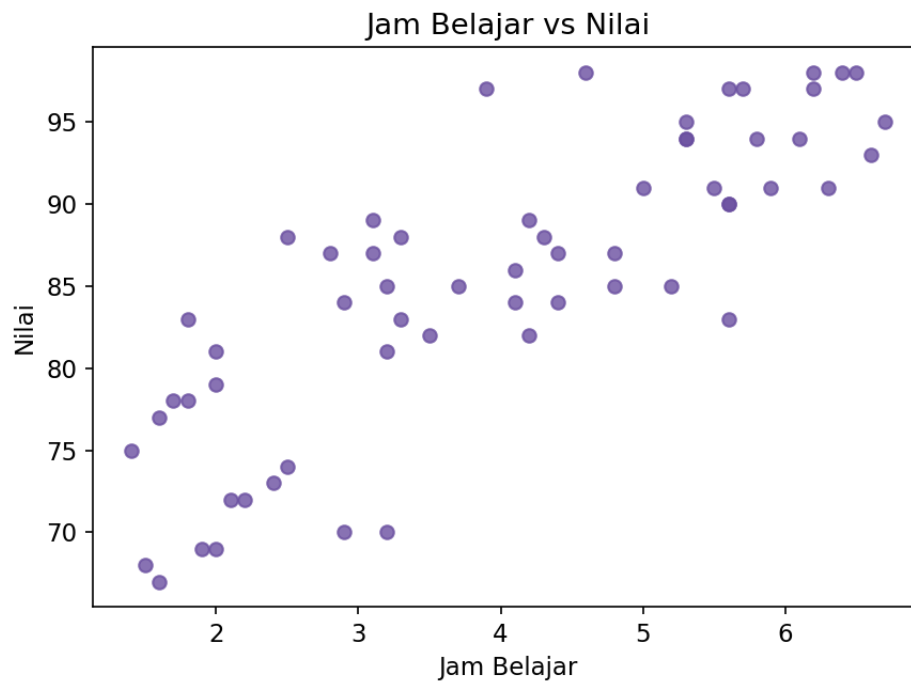
Interpretasi: Jumlah mahasiswa pada Kelas A dan Kelas B sama besar, yaitu masing-masing 30 orang (50%), sehingga kedua kelas memiliki proporsi yang seimbang dalam dataset ini.

3.2 Histogram — Distribusi Nilai Mahasiswa



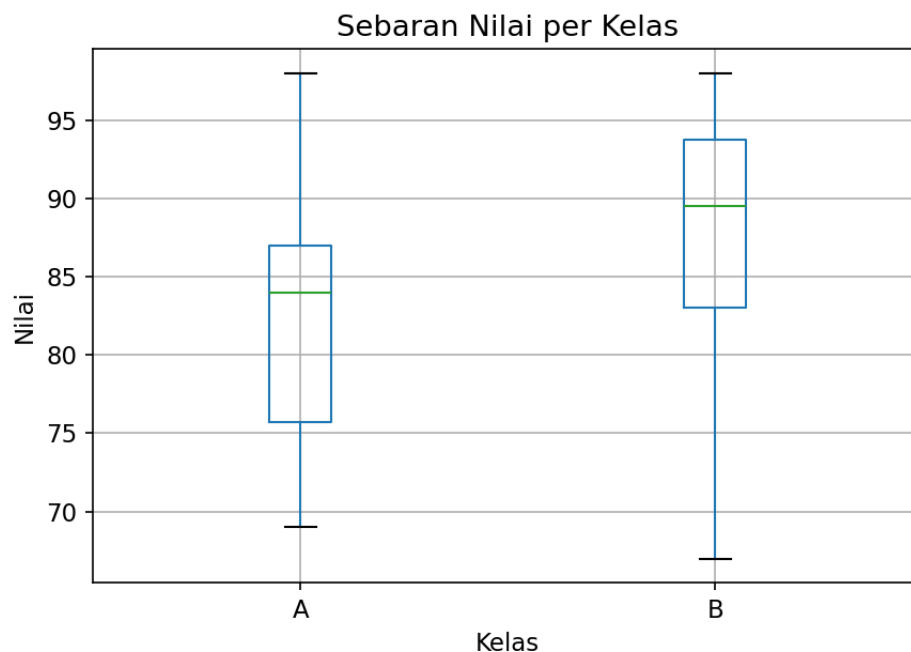
Interpretasi: Sebagian besar nilai mahasiswa terkonsentrasi pada interval 80–89 (24 mahasiswa) dan 90–100 (21 mahasiswa), menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa (75%) memperoleh nilai di atas 80.

3.3 Scatter Plot — Jam Belajar vs Nilai



Interpretasi: Terlihat pola hubungan positif antara jam belajar dan nilai — semakin banyak jam belajar, nilai cenderung semakin tinggi. Namun, pola visual ini belum membuktikan hubungan sebab-akibat.

3.4 Boxplot — Sebaran Nilai per Kelas



Interpretasi: Median nilai Kelas B (89.5) sedikit lebih tinggi dibandingkan Kelas A (84), dan sebaran (rentang) nilai kedua kelas relatif mirip tanpa outlier yang mencolok.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data 60 mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa komposisi kelas terbagi merata antara Kelas A dan Kelas B (masing-masing 50%). Nilai mahasiswa berada pada rentang 67 hingga 98, dengan mayoritas nilai (40%) berada pada interval 80–89 sehingga performa akademik mahasiswa secara umum tergolong baik. Analisis lebih lanjut menggunakan scatter plot menunjukkan adanya kecenderungan positif antara jam belajar dan nilai, meskipun hubungan ini bersifat korelasional dan belum menunjukkan sebab-akibat secara pasti. Sementara itu, perbandingan boxplot antar kelas menunjukkan sebaran nilai yang relatif seimbang antara Kelas A dan Kelas B, dengan Kelas B memiliki median sedikit lebih tinggi. Secara keseluruhan, visualisasi data terbukti membantu mengungkap pola, distribusi, dan hubungan antar variabel yang sulit terlihat hanya dari tabel data mentah.